

Ralf Korrekturhinweise

Laura Rubin

February 2026

2.1 Supporting Set + 2.2 Operations

Du hattest

$$\mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{0, 1\}$$

Das ist meine ich so nicht sauber notiert. Besser wäre die Notation:

$$\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}\}$$

Auch -1 ist im Körper enthalten. Das hast du ja unten auch bei Negation beschrieben. Das macht man aber mit Überstrich, wenn z.B. 1 sowie -1 enthalten ist. Reine Schreibweisekorrektur.

Allerdings weiß ich nicht, ob du in True und False -1 und "-0" inkludieren kannst. Da bin ich kein Experte.

2.2.3 Absolute value

Vielleicht bessere Notation (Ausführlicher, aber optional):

$$|\cdot| : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad |x| := (|x_1|, \dots, |x_n|), \quad |0| = 0, \quad |1| = 1.$$

Was aber eher das Problem ist in meinen Augen: Du hast das als Körperoperation dargestellt, weil es ein Unterkapitel von "2.2 Operations" ist. Es ist ja hier aber eine Abbildung. Vielleicht nochmal anders strukturieren indem du ein neues Kapitel machst o.Ä.

3.2 Mapping of Integers to Bit Vectors

Du definierst $n = \lfloor \log_2(a) \rfloor + 1$ für $a \geq 0$.

$\log_2(0)$ ist für $a=0$ aber nicht definiert.

3.3 Operations on vectors

Ist es in (19) nicht $(x \mid y) \& z = (x \& z) \mid (y \& z)$ statt $((x \mid y) \& z = (x \mid z) \& (y \mid z))$?

Bin hier verwirrt wie die Regel ist.

Distributivity

Beachte mögliche Sesquilinearität mit $\bar{\lambda}$ falls λ in $\mathbb{C}$ ist. Oder definiere λ . Kommt es aus $\mathbb{R}$ oder woher? Dann kann man es auch weg lassen. Aber es ist nicht sichtbar woher λ kommt. Oder habe ich das übersehen?

3.5.7 Orthonormal Basis

Warum ist es die "einzige orthonormale Basis"? Sehr harte Worte/sehr kurz gehaltenes Fazit, das man evtl. etwas präzisieren könnte. Denn ich als Leserin habe es nicht verstanden warum das so sein soll. Etwas mehr ausführen für das Verständnis. Vielleicht mit "[Dein Text], because..."